

Aufgabe 1 (ca. 20 Minuten):

Lösen Sie die folgende Aufgabe manuell auf einem Blatt Papier und scannen Sie dieses in die Datei *Name_S02_Aufg1.pdf*:

a) Bestimmen Sie die Anzahl verschiedener normalisierter Maschinenzahlen (inkl. Null) auf einem Rechner, der Gleitpunktzahlen mit Vorzeichen, mit 15-stelliger Mantisse sowie 6-stelligem Exponenten (mit einem Bias von 31) im Dualsystem verwendet.

$\rightarrow$ Binärsystem $\Rightarrow$ Basis = 2 Exponent $\rightarrow$ 6-stellig $\rightarrow 2^6 = 64$ verschiedene Bitkombinationen

$\rightarrow$ Anzahl Mantissen: 2^{14} , da 1. Stelle $\neq 0$ sein muss

$$2^{14} = 16'384$$

Bias = 31 $\Rightarrow$ Exponent zwischen

-31 bis 32
Hälfte negativ Hälfte positiv

Anzahl normalisierter Maschinenzahlen:

$$\text{positiv: } \underbrace{64}_{2^6} \cdot \underbrace{16'384}_{2^{14}} = \frac{1'048'576}{2^{20}}$$

$$\text{negativ: } 2^1 \cdot 2^6 \cdot 2^{14} - 1 = 2^{21} + \underbrace{1}_{\substack{\text{für die} \\ 0}} = \underline{\underline{2'097'152 + 1}} \quad \Rightarrow +1, \text{ da bei einem Intervall bsp. } 2-4 \text{ nicht nur 2 Zahlen beinhaltet sind. Die Elemente in dem Intervall sind } 2,3,4, \text{ heisst Länge } +1$$
$$= \underline{\underline{2'097'153}}$$

b) Geben Sie die Maschinengenauigkeit einer Rechenmaschine an, die mit 16-stelliger Dezimalarithmetik arbeitet.

$$\text{eps} = \frac{B}{2} \cdot B^{-n}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10^{-16} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10^{-16} = 0.5 \cdot 10 \cdot 10^{-16} = \underline{\underline{5 \cdot 10^{-16}}}$$

c) Gegeben seien zwei verschiedene Rechenmaschinen. Die erste davon arbeite mit einer 53-stelligen Binärarithmetik (entspricht double precision im IEEE-Format) und die zweite mit einer 14-stelligen Hexadezimalarithmetik. Welche Maschine rechnet genauer? (Mit Begründung!)

$$\text{eps}_2 = \frac{B}{2} \cdot B^{-n} \Rightarrow \frac{B}{2} \cdot B^{-n} \Rightarrow \frac{B}{2} \cdot B^{-n} = \frac{2}{2} \cdot 2^{-53} = 1 \cdot 2^{-53} \Rightarrow \underline{\underline{2^{-53}}}$$

$$\text{eps}_{16} = \frac{B}{2} \cdot B^{-n} \Rightarrow \frac{16}{2} \cdot 16^{-14} = \underline{\underline{8 \cdot 16^{-14}}} = (2^3)^{-14} \cdot (2^4)^{-14} = 2^{-56} \rightarrow 2^3 \cdot 2^{-56} = 2^{3-56} = \underline{\underline{2^{-53}}}$$

Es rechnen beide gleich genau.